

Diseño de Convertidor Boost

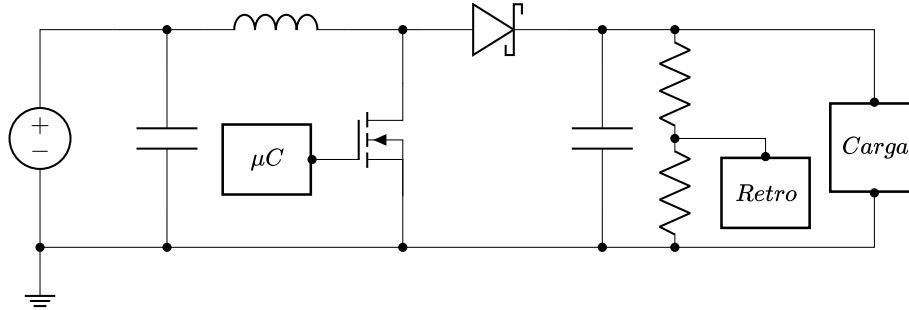


Figure 1: Circuito Boost

Requisitos

Entrada	Salida
$V_{in} = 12 \text{ V}$	$V_{out} = 24 \text{ V}$
$I_{in} = 1 \text{ A}$	$I_{out} = 0,5 \text{ A}$

El diseño del convertidor fue realizado siguiendo el siguiente documento, Texas Instruments

Criterios de diseño del circuito

- $R_{load} = \frac{24V}{0,5A} = 48\Omega$
- Ripple,
 - $\Delta I_L = I_{in} * 30\% = 1 \text{ A} * 0,3 = 0,3 \text{ A}$
 - $\Delta V_{out} = V_{out} * 5\% = 1,2 \text{ V}$
- Frecuencia de conmutación, 15 kHz.

Cálculo del Duty Cycle máximo

$$D = 1 - \frac{V_{in} * \eta}{V_{out}} = 1 - \frac{12 * 0,8}{24} = 0,6$$

Cálculo de Inductor

$$L = \frac{V_{in} * (V_{out} - V_{in})}{\Delta I_L * f_s * V_{out}} = \frac{12V * (24V - 12V)}{0,3A * 15 \times 10^3 Hz * 24V} = 1,33mH$$

Tal vez sea conveniente la elección de un inductor arbitrario y luego calcular el ripple producto del mismo. Se deja como inquietud para las pruebas prácticas. Este valor se verá afectado en función de la fuente que se utilice para alimentación, 1 A tal vez es poca corriente. Si la corriente de entrada es de 2 A, el inductor se reduce a la mitad 666,66 uH

Selección de Capacitor de entrada

Utilizado para filtrar la tensión de entrada, si la fuente es demasiado ruidosa, el capacitor se puede incrementar para mejorar el filtrado.

Valor elegido, $1 \mu F$. Requerirá ajustes en la práctica.

Cálculo de Capacitor de salida

$$C_{out} = \frac{I_{out} * D}{f_s * \Delta V_{out}} = \frac{0,5 A * 0,6}{15 \times 10^3 Hz * 1,2 V} = 16,67 \mu F$$

Cálculo de corriente por el diodo

$$I_D = I_{out_{max}}$$

Se recomienda el uso de diodos Schottky.

Red de realimentación

$$V_{out} = \frac{V_{in} * R_2}{R_1 + R_2}$$

$$3,3 V = \frac{24 V * 4,7 k\Omega}{R_1 + 4,7 k\Omega}$$

$$R_1 = 29,48 k\Omega \approx 27 k\Omega + 2,2 k\Omega$$

Cálculo red Snubber transistor de conmutación

Para más detalles sobre el cálculo revisar, Cálculos Buck. Además los transistores utilizados como driver son los mismos, por ende la red de Snubber también lo es (se tendrá que comprobar en la práctica).

Se supone un valor de inductancia parásita típico de 50 nH. $C_P = C_{OSS}$

- IRFZ44N

$$C_{OSS} = 330 pF = C_{snub_{min}}$$

$$f_{ring} = \frac{1}{2\pi * \sqrt{L_P * C_P}} = \frac{1}{2\pi * \sqrt{50 nH * 330 pF}} = 39,18 MHz$$

$$R_{snub} = \frac{1}{2\pi f_{ring} C_{snub}} = 12,31 \Omega$$

Filtro RC para entrada de ADC

$$f_c = 100\text{Hz}$$

$$C = 1\ \mu\text{F}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi * R * C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi * f_c * C} = 1591\ \Omega \approx 1,5\ \text{k}\Omega$$

Diseño Prototipo Boost 12 V a 24 V

